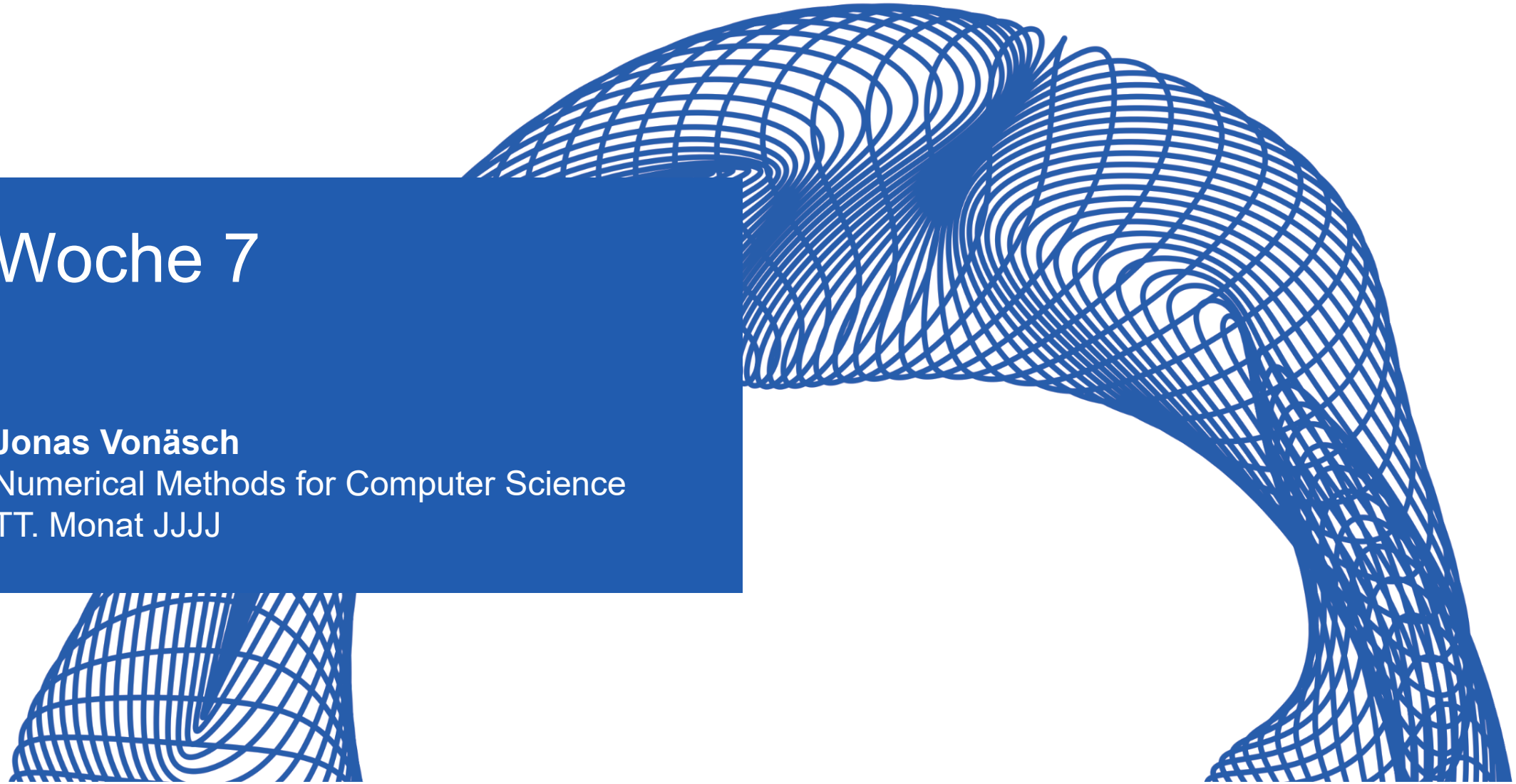
ETH zürich



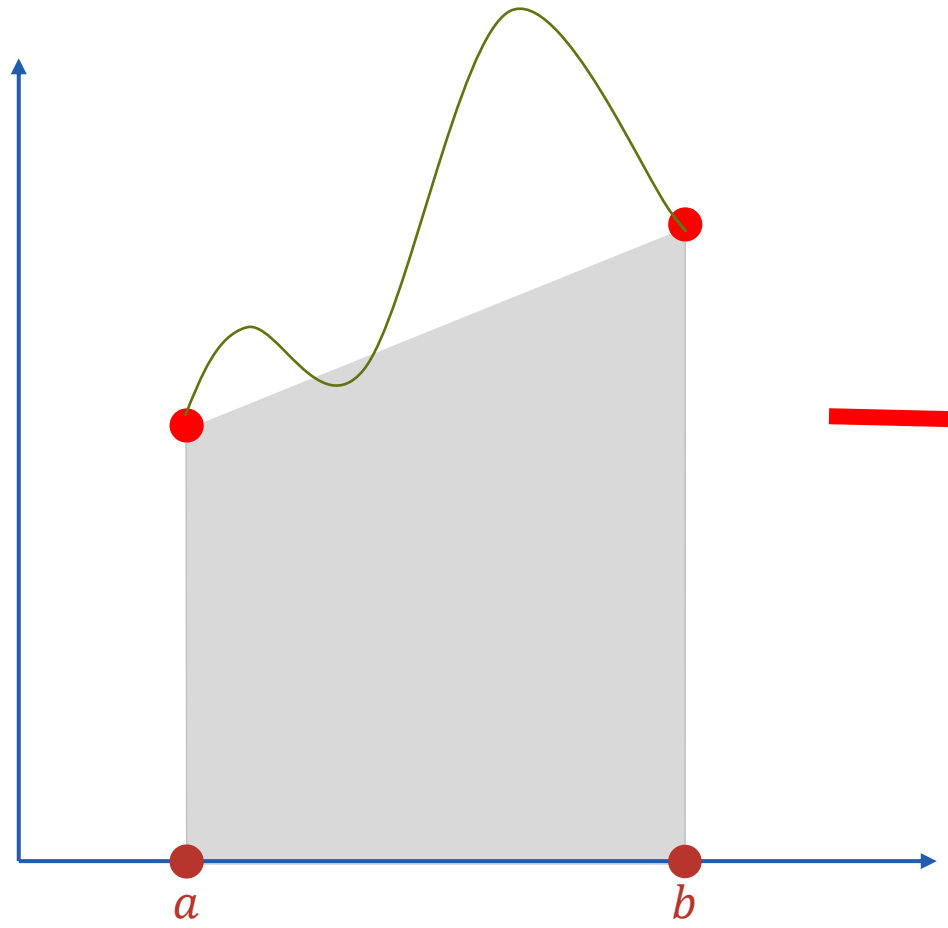
Woche 7

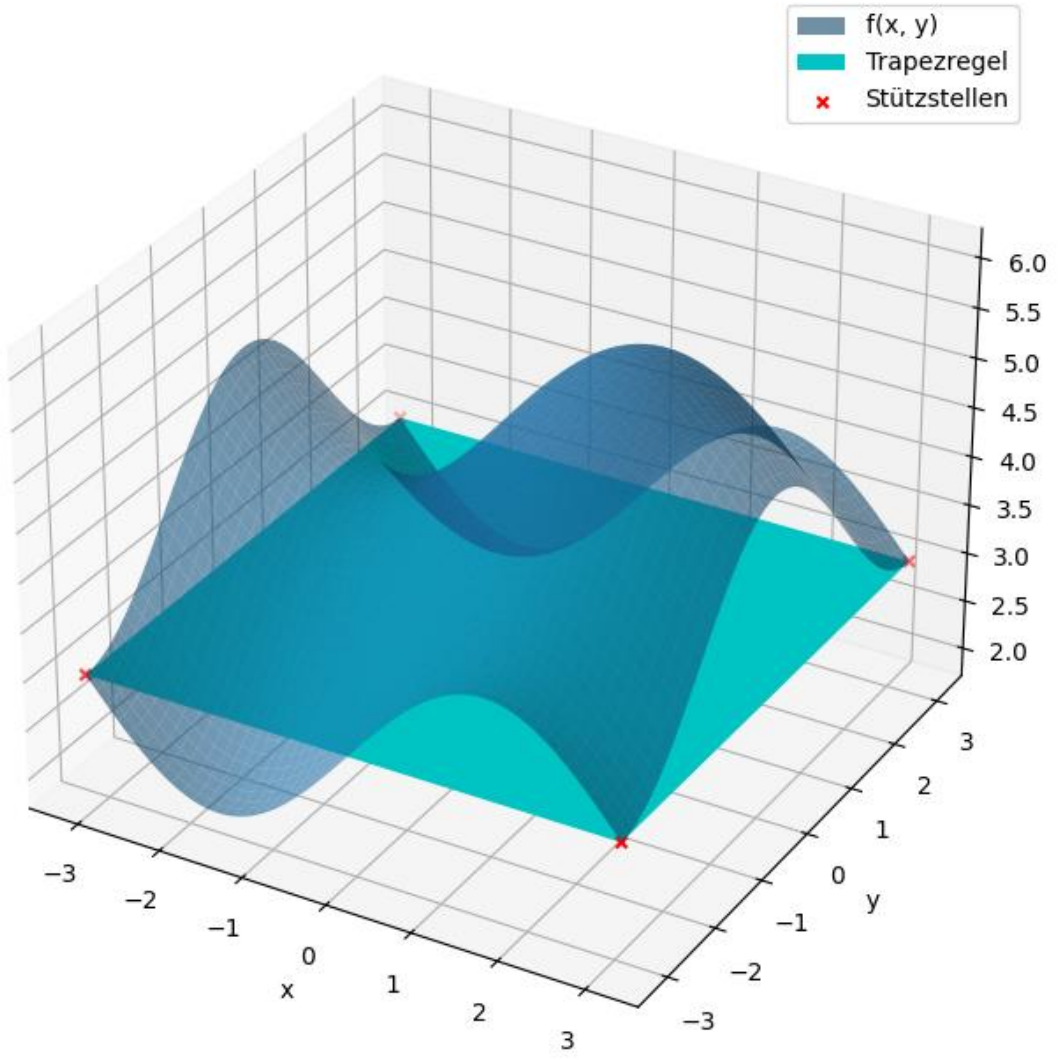
Jonas Vonäsch
Numerical Methods for Computer Science
TT. Monat JJJJ

Agenda

1. Preview: Wahrscheinlichkeit
2. Monte-Carlo
    1. Quasi Monte-Carlo
    2. Control Variates
    3. Importance Sampling

Trapezregel in 2D





2 Stützstellen $\rightarrow$ 4 Stützstellen

In 3, 4, ..., n Dimensionen integrieren?

2^d Stützstellen

Preview:
Wahrscheinlichkeit & Statistik

Achtung Notation!

Wir bauen hier auf Ideen der Wahrscheinlichkeitstheorie auf.

- An manchen Stellen werden wir die Stützstellen $c_1, \ldots, c_N$ hier als $x_1, \ldots, x_N$ oder $t_1, \ldots, t_N$ bezeichnen aufgrund der Notation in der Wahrscheinlichkeitstheorie

- Wenn ich $\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_N$ schreibe, sind explizit mehrdimensionale Stützstellen gemeint. (oder $\vec{X}$ für mehrdimensionale Zufallsvariablen)

$$\int_A f\,(\vec{x}) d\vec{x}$$

bezeichnet ein mehrdimensionales Integral über die d-dimensionale Region A.

Zufallsvariable

Definition (Zufallsvariable): Eine Abbildung

$$\Omega \to \mathbb{R}$$

Die einem Ereignis $\omega \in \Omega$ eine Zahl $X(\omega)$ zuweist.

Definition (Stetige Zufallsvariable): X ist stetig, wenn ∃ Dichtefunktion $f_X(x)$ mit:

$$\mathbb{P}[a \leq X \leq b] = \int_a^b f_X(x)dx$$

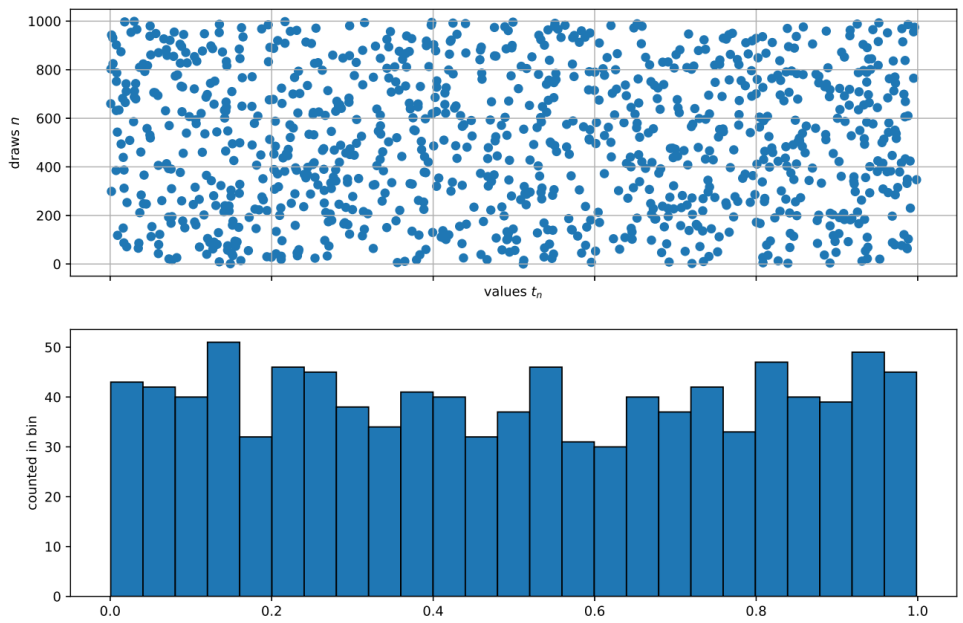
$$f_X(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) = 1$$

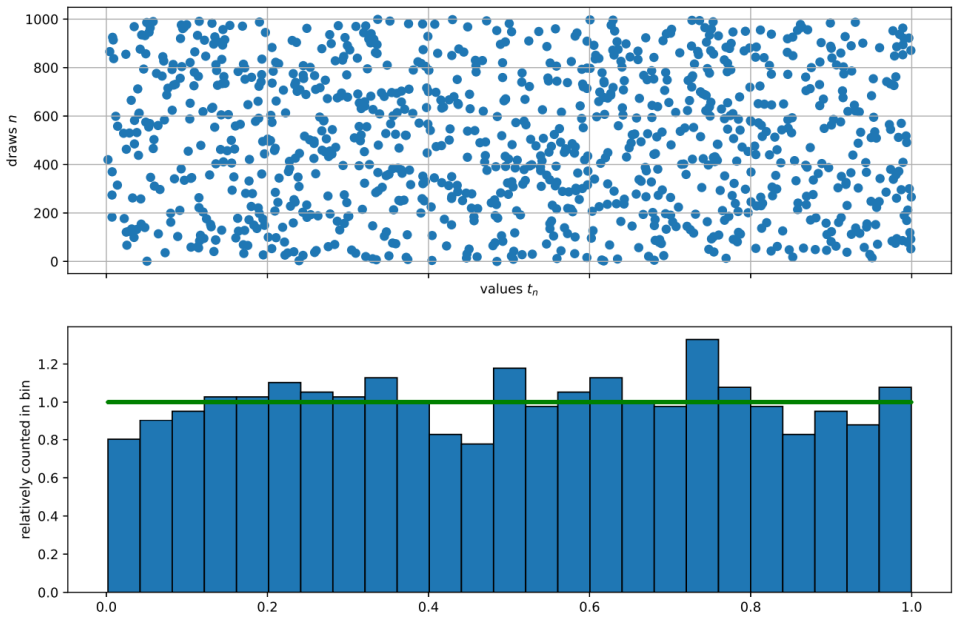
Die Fläche unter der Dichtefunktion repräsentiert die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in dem Bereich befinden.

Verteilungen

Zufallsvariable X ist **uniform verteilt** $(X \sim \mathcal{U}(a,b))$, wenn:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & \text{wenn } x \in [a,b] \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$



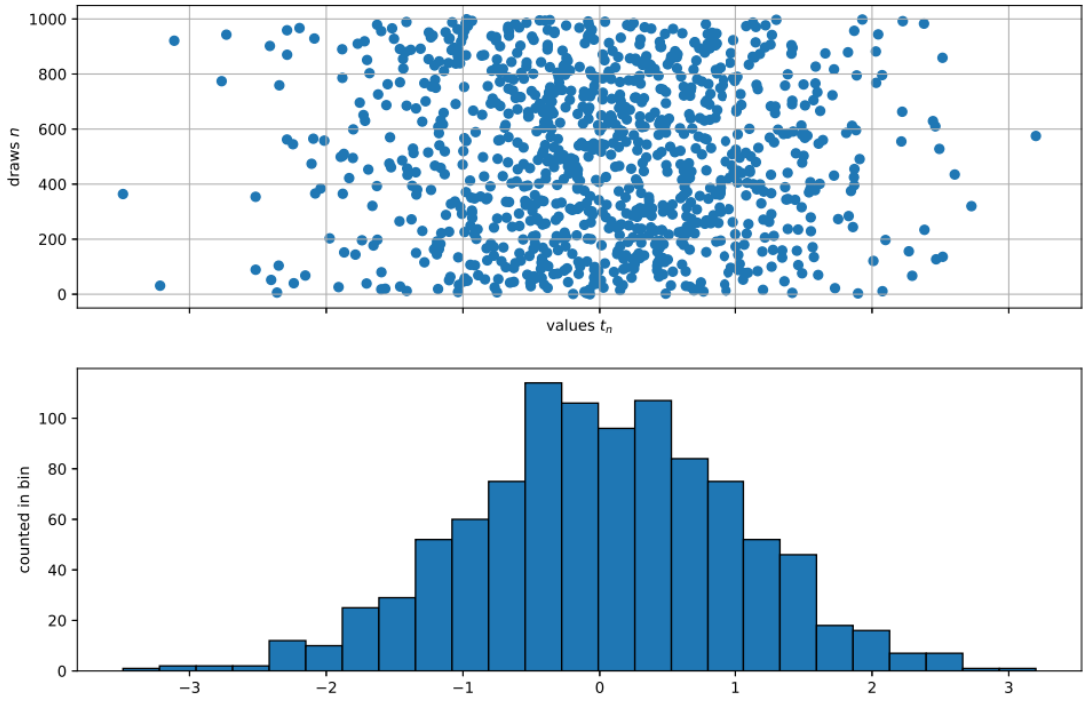


Verteilungen

Zufallsvariable X ist **normalverteilt** ($X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$), wenn:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$\mathcal{N}(0,1)$ nennen wir *Standardnormalverteilung*!



Erwartungswert

Der erwartungswert einer Zufallsvariable X mit Dichte $f_X(x)$ ist definiert als:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x\, f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x) dx$$

Und bei einer Funktion $z(X)$ von X als:

$$\mathbb{E}\big(z(X)\big) = \int_{\mathbb{R}} z\,(x) f(x) dx$$

Unauffällige Bemerkung 👀

Bemerkung: Für $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ gilt

$$\mathbb{E}\big(z(X)\big) = \int_a^b \frac{z(x)}{b-a}\, dx$$

Und dementsprechend:

$$(b-a)\mathbb{E}\big(z(x)\big) = \int_a^b z\,(x) dx$$

Varianz

Wir definieren die Varianz als die erwartete quadratische Abweichung vom Erwartungswert

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2$$

Erwartungswert / Varianz

$\mathbb{E}$ ist linear…

- $\mathbb{E}\big(az(X)\big) = a\mathbb{E}\big(z(X)\big)$
- $\mathbb{E}\big(z(X_1) + f(X_2)\big) = \mathbb{E}\big(z(X_1)\big) + \mathbb{E}\big(f(X_2)\big)$

$\mathbb{V}$ ist nicht linear, aber:

- $\mathbb{V}\big(az(X)\big) = a^2\mathbb{V}\big(z(X)\big)$
- $\mathbb{V}\big(z(X_1) + f(X_2)\big) = \mathbb{V}\big(z(X_1)\big) + \mathbb{V}\big(f(X_2)\big)$ **für unabhängige $\boldsymbol{X_1, X_2}$**

Monte Carlo

Zurück zu unserer Bemerkung

$$(b-a)\mathbb{E}\big(z(x)\big) = \int_a^b z\,(x)dx$$

Tatsächlich gilt auch mehrdimensional:

$$(b-a)^d\mathbb{E}\big(z(\vec{x})\big) = \int_{[a,b]^d} z\,(\vec{x})d\vec{x}$$

Ein praktisch guter Schätzer mit Zufallswerten $x_1, \dots, x_N$ für $\mathbb{E}(z(X))$ ist:

$$m_N\big(z(x)\big) := \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} z\,(x_i)$$

Ansatz Monte-Carlo

Setzen wir diese zusammen *(1D)*:

$$\int_a^b z\,(x)dx \;= (b-a)\mathbb{E}\big(z(x)\big)$$

$$\approx (b-a)m_N\big(z(x)\big) = \frac{b-a}{N}\sum_{i=1}^{N} z\,(x_i)$$

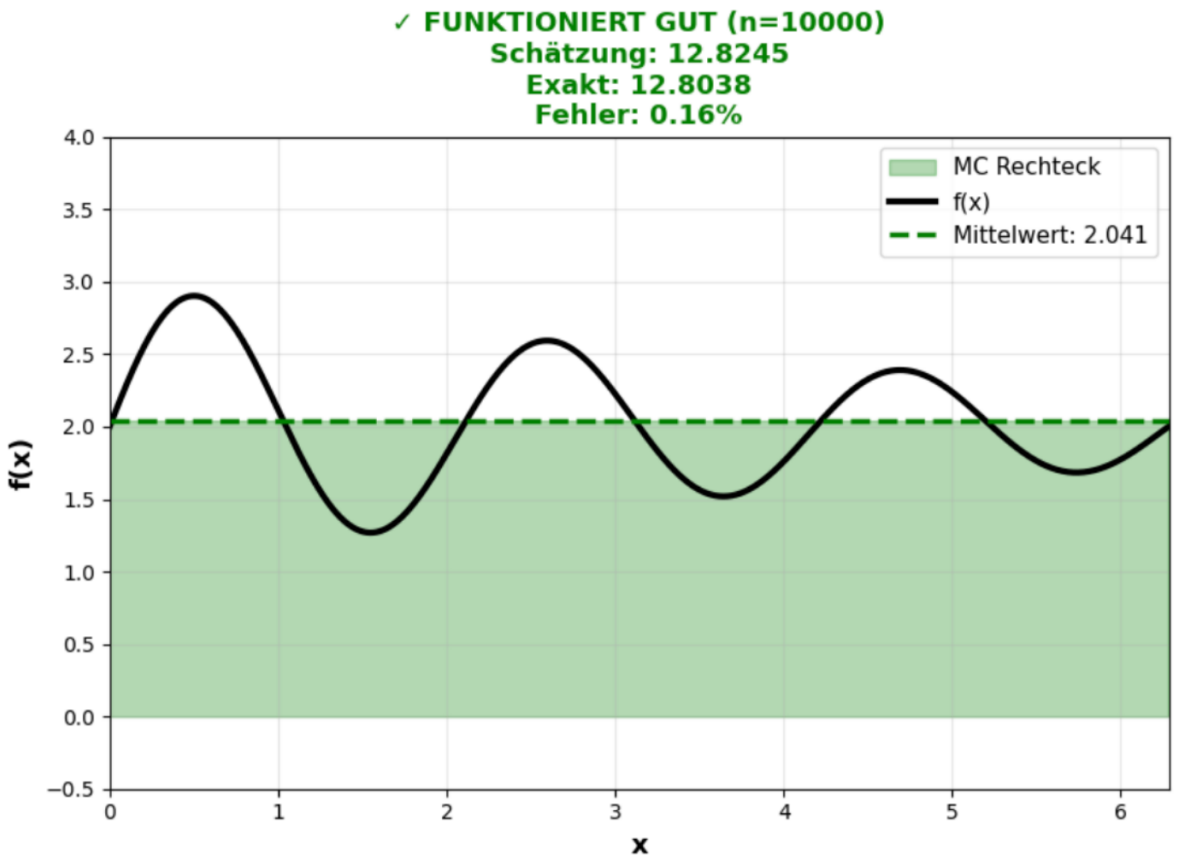
Monte Carlo-Quadratur Konzept

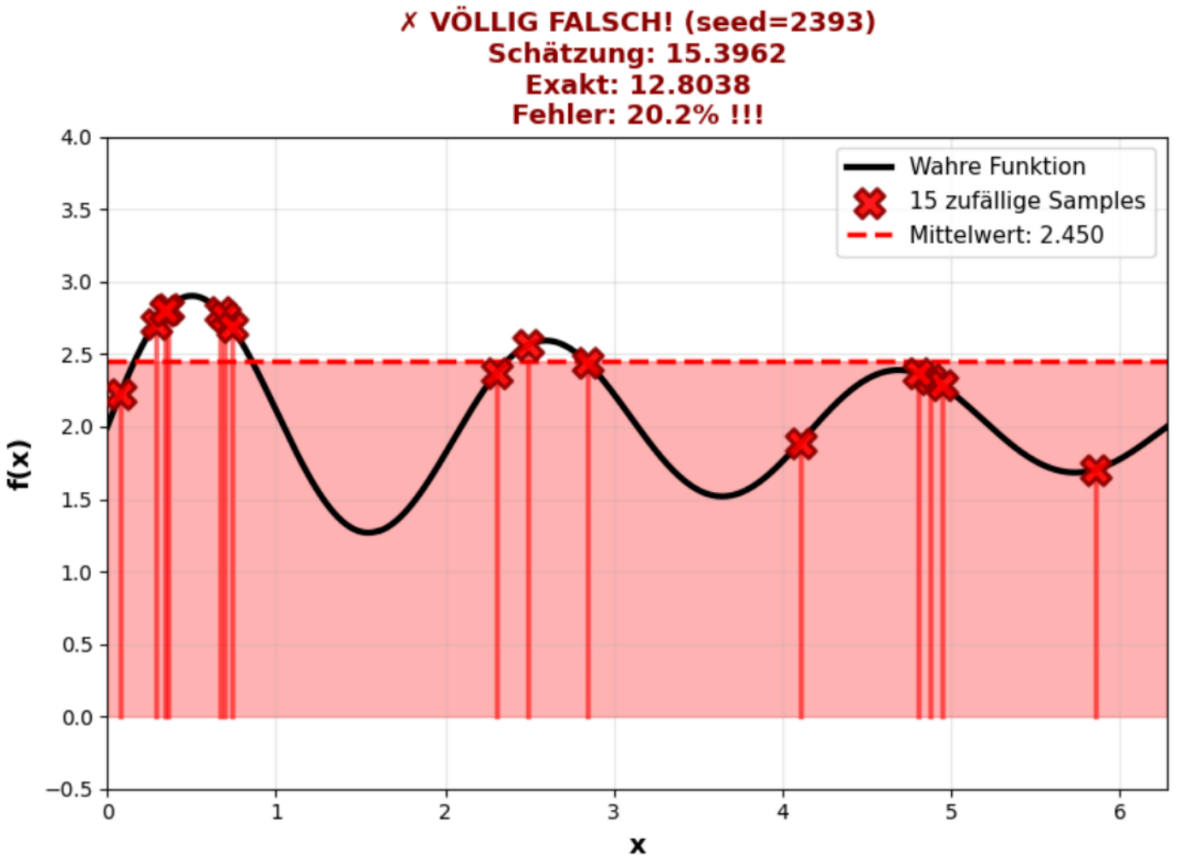
- $c_1, \ldots, c_N$ zufällig
- $w_1, \ldots, w_N$ alle $w_j = \frac{b-a}{N}$

Wir nehmen also den Mittelwert von N zufälligen Stützstellen mal die Länge des Integrals:

$$I = \int_a^b f\,(x)dx \approx \sum_{k=1}^{N} f\,(c_k)w_k = (b-a)\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} f\,(c_k)$$

Monte Carlo: Failiure Case





Monte Carlo-Quadratur: Fehler

Wir definieren die Standardabweichung unserer Annäherung als:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} z\,(t_i)^2 - \left(\sum_{i=1}^{N} z\,(t_i)\right)^2}{N-1}}$$

Und im weiteren:

$$\tilde{\sigma}_N = \frac{\sigma_N}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} z\,(t_i)^2 - \left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} z\,(t_i)\right)^2}{N-1}}$$

Monte Carlo-Quadratur: Fehler

Wenn wir die Quadratur ∞-mal wiederholen im limit von N ($\lim_{N\to\infty}$), enthält das Intervall

$$[I_N - \tilde{\sigma}_N, I_N + \tilde{\sigma}_N]$$

das Resultat mit einer Chance von $\sim 68.3\%$.

Wir nennen dies das 68.3%-Konfidenzintervall!

Wichtig:

Konfidenzintervall ist für endliches N nur eine approximation und

nicht aussagekräftig !!!

Monte Carlo-Quadratur: Fehler

Da aber die Konvergenz der Quadratur für N im Limit zu ∞ definiert ist, gilt:

$$E(n) = \mathcal{O}\left(\sqrt{n}\right)$$

Nach **Gesetz der grossen Zahlen**.

Im Gegensatz zu allen anderen Quadraturmethoden bleibt diese **algebraische Konvergenz** mit $p = \frac{1}{2}$ aber mit d-dimensionalen Integralen gleich.

Quasi-Monte Carlo

Quasi Monte-Carlo

Gleiche Grundidee

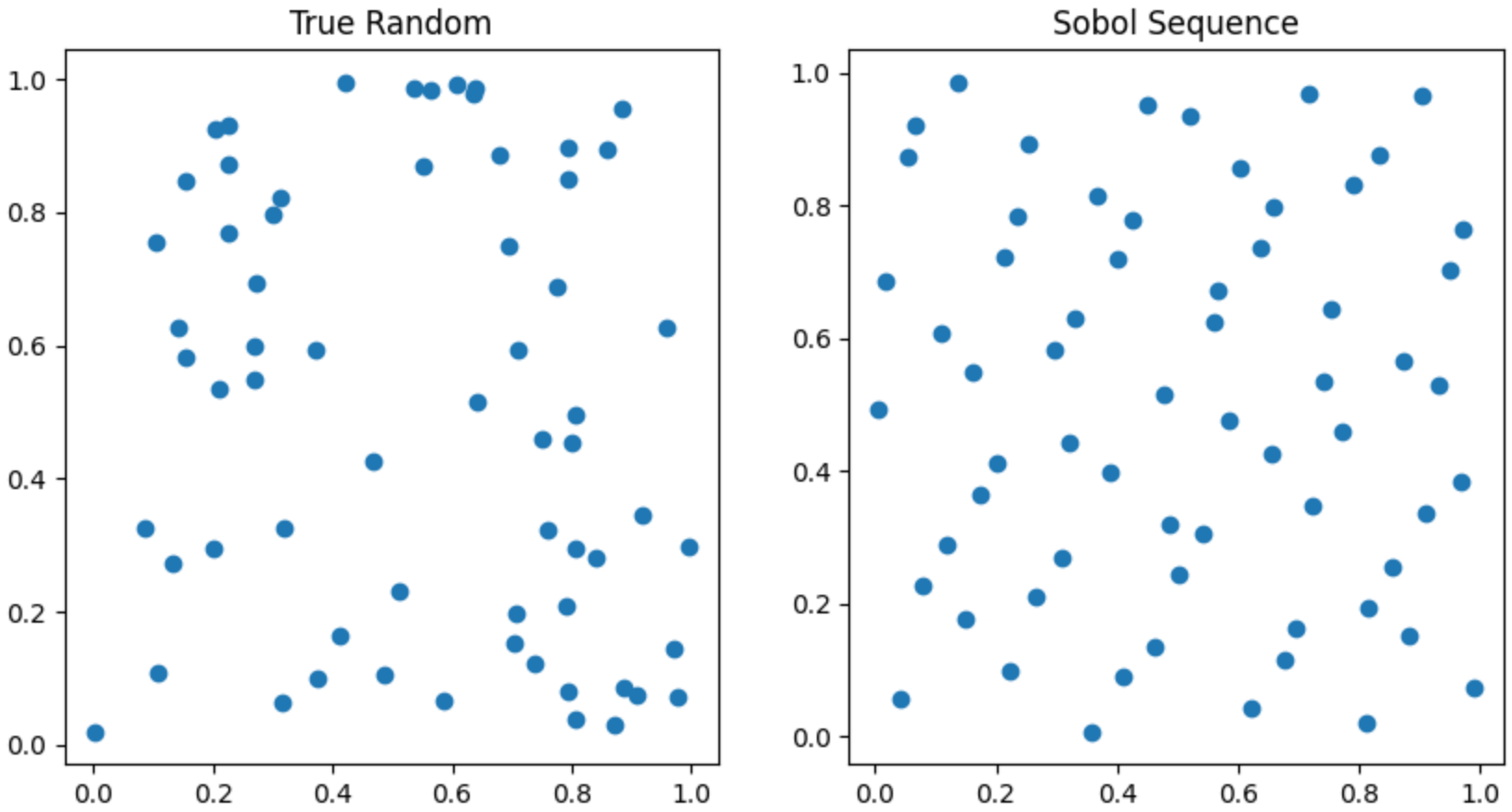
Ersetze zufällige $c_1, \ldots, c_N$ durch deterministische, einigermassen gleichmässig verteilte punkte.

Low discrepancy sequences

Liefert eine bessere Konvergenz als Monte carlo, indem die Fläche besser abgedeckt wird:

$$E(n) = \mathcal{O}\left(\frac{(\log n)^d}{n}\right)$$

Quasi Monte-Carlo vs Monte-Carlo



Varianzreduktion: Control Variates

Control Variates: Idee

Angenommen, wir Wissen schon etwa, wie f aussieht:

Schreiben wir $\int_a^b f\,(x)dx$ um als:

$$I = \int_a^b f\,(x) - \phi(x)dx + \int_a^b \phi\,(x)dx$$
$$\approx I_\phi + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[f(t_i) - \phi(t_i)]$$

Wir wählen ϕ so, dass $\phi \approx f$ und $\int_a^b \phi\,(x)dx$ bekannt ist

- $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[f(t_i) - \phi(t_i)]$ wird sehr klein ⇒ Fehler wird kleiner

Control Variates: Beispiel

Sei $f(t) = e^{-cos(\pi t)}$ - Dies ist schwer, direkt analytisch zu lösen.

Wir verwenden die Taylor-Serie von $e^x = e^{-cos(\pi t)}$:

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$$

Und wählen:

$$\phi(t) = 1 - cos(\pi t) + \frac{1}{2}\big(cos(\pi t)\big)^2$$

Control Variates: Beispiel

Nun integrieren wir nur noch $f(t) - \phi(t) = -\frac{1}{3!}\big(cos(\pi t)\big)^3 + \frac{1}{4!}\big(cos(\pi t)\big)^4 - \cdots$

Was ein kleinerer Term ist, somit ist der Fehler Kleiner.

Dann ist für Stellen $t_1, \ldots, t_N$:

$$Q_n(f; a, b) = \underbrace{\int_a^b 1 - cos(\pi t) + \frac{1}{2}\big(cos(\pi t)\big)^2 dt}_{\text{analytisch berechenbar}} + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\big(f(t_i) - \phi(t_i)\big)$$

Die Summe rechts behält einen ähnlichen relativen Fehler, aber sie wird kleiner im Vergleich zum Rest des Terms $\Longrightarrow E(n)$ wird nimmt ab.

Varianzreduktion: Importance Sampling

Recall: Erwartungswert

Der erwartungswert einer Zufallsvariable X mit Dichte $f_X(x)$ ist definiert als:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x\, f(x) dx$$

Und bei einer Funktion $z(X)$ von X als:

$$\mathbb{E}\big(z(X)\big) = \int_{\mathbb{R}} z\,(x) f(x) dx$$

Importance Sampling: Idee

Was, wenn wir die Verteilung nicht uniform wählen?

Schreiben wir unser Integral um als:

$$I = \int_{[a,b]^d} f(\vec{x}) d\vec{x} = \int_{[a,b]^d} \underbrace{\frac{f(\vec{x})}{g(\vec{x})}}_{z(\vec{x})} g(\vec{x}) d\vec{x} = \mathbb{E}\left(z(\vec{X})\right)$$

Wobei $\vec{X}$ eine mehrdimensionale Zufallsvariable mit Dichte $g(\vec{x})$ ist.

Importance Sampling: Idee

Wir wählen unsere Stützstellen $\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_N$ als Messungen von Zufallsvariablen $\vec{X}_1, \ldots, \vec{X}_N$ mit Dichte $g(\vec{x})$.
(g besstimmt die Verteilung unserer Messstellen.)

Wir suchen wieder den Erwartungswert anhand unserer Messungen an $x_1, \ldots, x_N$:

$$m_N\big(z(\vec{x})\big) := \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} z\,(\vec{x}_i) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{f(\vec{x}_i)}{g(\vec{x}_i)}$$

$$\approx \mathbb{E}\big(z(\vec{x})\big) = \int_{[a,b]^d} f\,(\vec{x}) d\vec{x}$$

ETH zürich

Jonas Vonäsch
Teaching Assistant NumCS
jvonaesch@student.ethz.ch

jvonaesch.github.io